

Detecção de Árvores *Cecropia* (Embaúba) em Mosaico Aéreo com Visão Computacional Clássica

INE5443 — Reconhecimento de Padrões
UFSC

Augusto H. V. Guerner

Junho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Dataset	2
3	Pipeline de Detecção	2
3.1	Etapa 1 - Suavização (Gaussian Blur)	3
3.2	Etapa 2 - Conversão BGR $\rightarrow$ HSV	3
3.3	Etapa 3 - Limiarização por Cor	3
3.4	Etapa 4 - Fechamento Morfológico	3
3.5	Etapa 5 - Abertura Morfológica	4
3.6	Etapa 6 - Detecção de Contornos	4
3.7	Etapa 7 - Filtragem por Área Mínima	4
3.8	Etapa 8 - Filtro Final de Embaúba	4
3.9	Etapa 9 - Convex Hull	4
4	Resultados	4
4.1	Estatísticas Gerais	4
4.2	Distribuição de Detecções por Tile	5
4.3	Distribuição das Áreas de Detecção	6
4.4	Top 10 Tiles com Mais Detecções	6
4.5	Validação Manual	7
4.6	Cobertura HSV por Tile	8
4.7	Desempenho Computacional	8
5	Interpretação e Limitações	8
5.1	Alta taxa de tiles com detecções (88,3%)	8
5.2	Falsos positivos por confusão espectral	9
5.3	Regiões de área muito grande	9
5.4	Leitura da Validação	9

1 Introdução

A *Cecropia* (popularmente conhecida como embaúba) é um gênero de árvore pioneira amplamente distribuído em ambientes tropicais e subtropicais brasileiros. Sua presença em áreas de vegetação secundária é um indicador de regeneração florestal, tornando-a de interesse em estudos de cobertura vegetal e dinâmica de paisagem.

Este trabalho apresenta um pipeline de visão computacional clássica, sem uso de aprendizado profundo, para detecção automática de indivíduos de *Cecropia* em um mosaico aéreo de alta resolução. A abordagem utiliza segmentação por espaço de cor HSV, operações morfológicas, filtragem geométrica por contorno e um filtro final por área/circularidade, processada em paralelo sobre 992 *tiles* do mosaico.

2 Dataset

O mosaico aéreo foi dividido em tiles JPEG de resolução fixa. A Tabela 1 resume as características do dataset.

Tabela 1: Características do dataset.

Parâmetro	Valor
Total de tiles	992
Resolução por tile	2048 × 2048 px
Sobreposição entre tiles	512 px (25%)
Sistema de referência (CRS)	EPSG:31982 (UTM Zona 22S)
Resolução espacial	≈ 0,00848 u/px
Tamanho aproximado em disco ('data/tiles')	1,4 GB
Tiles pretos (fora da área mapeada)	402 (ignorados automaticamente)
Tiles efetivamente processados	590

Os tiles completamente pretos correspondem a regiões fora dos limites do mosaico (padding do recorte) e são descartados antes do processamento com base na intensidade média da imagem.

O conjunto de validação fica em `data/validacao/`, com uma subpasta por imagem revisada (`<nome>.jpg`, `<nome>.json`, `<nome>_vis.png`). Atualmente há 18 JSONs de validação, todos revisados manualmente. Cada JSON armazena candidatos rotulados como `embauba` ou `lixo`, além de caixas `faltantes` para copas visíveis que não viraram candidato.

3 Pipeline de Detecção

O pipeline é composto por nove etapas sequenciais aplicadas a cada tile individualmente. A Figura 1 ilustra as 8 imagens de inspeção sobre o tile `tile_0634.jpg`.

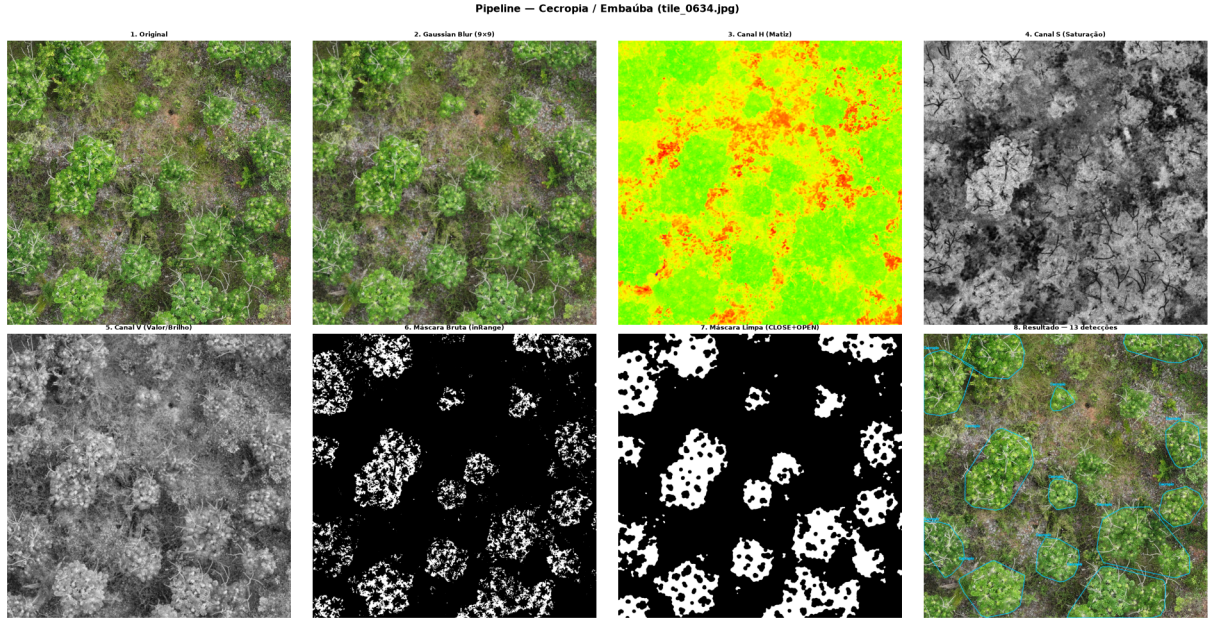


Figura 1: Visualização das 8 etapas do pipeline sobre `tile_0634.jpg` (13 detecções). Da esquerda para a direita, de cima para baixo: imagem original, blur gaussiano, canal H, canal S, canal V, máscara bruta, máscara limpa, resultado final.

3.1 Etapa 1 - Suavização (Gaussian Blur)

A imagem original em BGR é suavizada com um filtro gaussiano de kernel 9×9 e $\sigma = 0$ (calculado automaticamente a partir do tamanho do kernel). O objetivo é reduzir ruído de alta frequência introduzido pela compressão JPEG e variações de iluminação local, evitando que pequenas manchas de cor disparem falsas ativações na etapa de segmentação.

3.2 Etapa 2 - Conversão BGR $\rightarrow$ HSV

A imagem suavizada é convertida para o espaço de cor HSV (*Hue*, *Saturation*, *Value*). Esse espaço é mais robusto a variações de iluminação do que RGB, pois separa a informação de matiz da luminosidade.

3.3 Etapa 3 - Limiarização por Cor

A segmentação é feita com um limiar fixo definido empiricamente para a tonalidade verde-clara característica da folhagem de *Cecropia*:

$$\text{HSV}_{\text{lower}} = [44, 144, 104], \quad \text{HSV}_{\text{upper}} = [58, 231, 203] \quad (1)$$

Pixels cujos valores HSV estão dentro desse intervalo recebem valor 255 na *máscara bruta*; os demais recebem 0.

3.4 Etapa 4 - Fechamento Morfológico

A máscara bruta contém fragmentos desconectados correspondentes a partes visíveis da copa entre as folhas. A operação de fechamento morfológico com um elemento estruturante

elíptico de 25×25 pixels preenche essas lacunas, unindo fragmentos próximos em regiões coesas que representam copas individuais.

3.5 Etapa 5 - Abertura Morfológica

Após o fechamento, pequenas regiões isoladas que não correspondem a copas reais são eliminadas pela abertura morfológica com elemento elíptico de 9×9 pixels. Essa etapa remove ativações espúrias de pequena área sem afetar as regiões maiores já consolidadas pelo fechamento.

3.6 Etapa 6 - Detecção de Contornos

Os contornos externos da máscara limpa são extraídos com `cv2.findContours` usando `RETR_EXTERNAL` e `CHAIN_APPROX_SIMPLE`. Essa escolha privilegia os blobs principais da segmentação e reduz a complexidade dos contornos sem afetar a área estimada.

3.7 Etapa 7 - Filtragem por Área Mínima

Contornos com área inferior a 10.000 px^2 são descartados. Esse threshold elimina manchas pequenas e ruído residual que ainda sobreviveram às etapas morfológicas, mantendo apenas regiões compatíveis com copas.

3.8 Etapa 8 - Filtro Final de Embaúba

Sobre os candidatos restantes, aplica-se uma regra geométrica final: um contorno é aceito como embaúba quando sua área é maior ou igual a 33.798 px^2 ou sua circularidade é menor ou igual a 0,1551. A primeira condição favorece copas grandes; a segunda rejeita regiões muito compactas e circulares, típicas de falsos positivos como centros de palmeira.

3.9 Etapa 9 - Convex Hull

Para cada contorno aprovado, calcula-se o fecho convexo (*convex hull*). Isso regulariza a forma da detecção, eliminando reentrâncias causadas por sombras ou sobreposição de folhas, e aproxima melhor o perímetro circular da *Cecropia* vista de cima. O hull é desenhado sobre a imagem original para visualização.

4 Resultados

4.1 Estatísticas Gerais

A Tabela 2 apresenta as métricas consolidadas do processamento completo do dataset.

Tabela 2: Estatísticas do processamento completo (590 tiles).

Métrica	Valor
Tiles processados	590
Tiles com ≥ 1 detecção	521 (88,3%)
Total de detecções	2.397
Detecções por tile	$4,06 \pm 3,02$
Área total estimada	20.512,48 u ²
Área média por região	119.016 px ²
Área máxima por região	3.852.048 px ²
Cobertura HSV média	13,862%
Tempo total	182,3 s
Tempo médio por tile	$141,9 \pm 25,3$ ms
Memória média por tile	63,7 MB
Memória de pico por tile	64,4 MB

4.2 Distribuição de Detecções por Tile

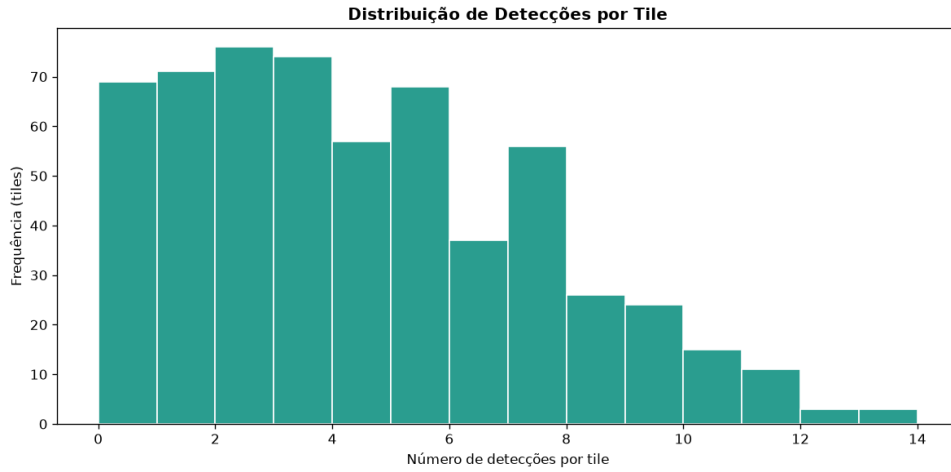


Figura 2: Histograma da distribuição do número de detecções por tile.

A distribuição (Figura 2) é assimétrica à direita: a maioria dos tiles apresenta poucas detecções, enquanto um pequeno número de tiles concentra muitas detecções, sugerindo que a *Cecropia* ocorre em manchas densas em certas regiões do mosaico.

4.3 Distribuição das Áreas de Detecção

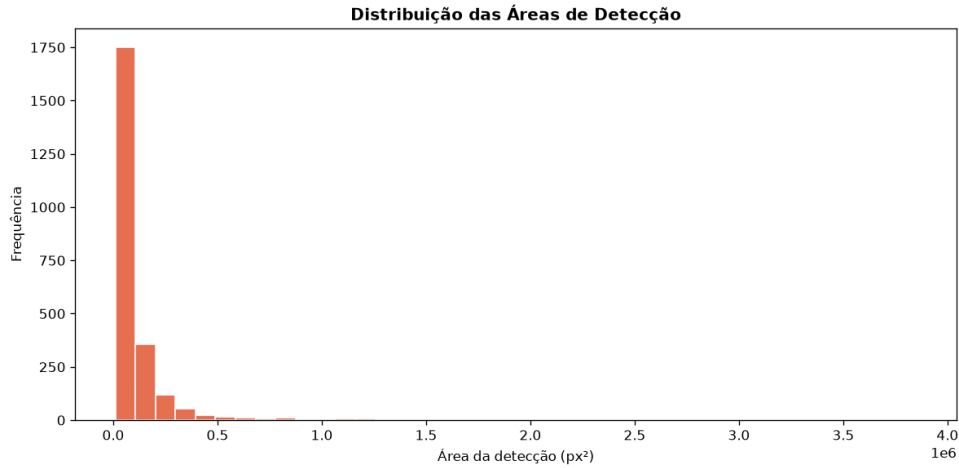


Figura 3: Histograma das áreas das regiões detectadas (em px²).

A grande maioria das detecções (Figura 3) possui área próxima ao limiar mínimo de 10.000 px², com uma cauda longa de regiões muito grandes. Regiões extremamente grandes indicam provavelmente agrupamentos de vegetação com cor similar fundidos pelo fechamento morfológico, e não copas individuais.

4.4 Top 10 Tiles com Mais Detecções

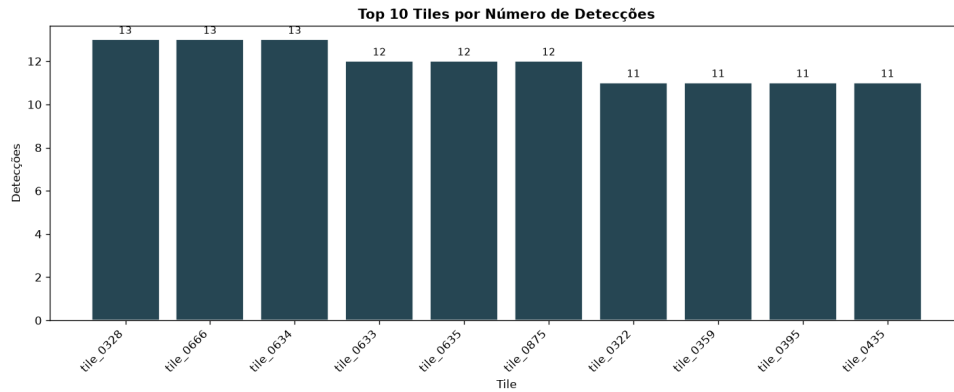


Figura 4: Top 10 tiles por número de detecções.

Tabela 3: Top 10 tiles por número de detecções.

Tile	Detecções	Área (px ²)	Área (u ²)	Cobertura
tile_0328.jpg	13	999.464	71,86	28,60%
tile_0634.jpg	13	1.027.336	73,87	25,04%
tile_0666.jpg	13	1.271.576	91,43	30,57%
tile_0633.jpg	12	796.373	57,26	20,03%
tile_0635.jpg	12	1.016.554	73,09	23,86%
tile_0875.jpg	12	847.888	60,97	21,62%
tile_0322.jpg	11	738.398	53,09	22,47%
tile_0359.jpg	11	918.786	66,06	25,54%
tile_0395.jpg	11	1.671.522	120,19	39,96%
tile_0435.jpg	11	991.844	71,32	24,23%

4.5 Validação Manual

A validação foi feita em duas camadas. Primeiro avalia-se a etapa de geração de candidatos, isto é, tudo que passou pela segmentação HSV, morfologia e filtro de área mínima. Em seguida avalia-se o filtro final de área/circularidade, que é a saída efetiva do detector.

Tabela 4: Resumo da validação manual em duas camadas.

Métrica	Camada de candidatos	Filtro final
Verdadeiros positivos	38	33
Falsos positivos	115	12
Verdadeiros negativos	—	103
Falsos negativos por candidato rejeitado	—	5
Falsos negativos por faltante	22	22
Falsos negativos totais	22	27
Precisão	24,8%	73,3%
Recall	63,3%	55,0%
F1	35,7%	62,9%

Na camada de candidatos, o objetivo é preservar copas possíveis mesmo aceitando muitos objetos de vegetação parecidos. Por isso a precisão inicial é baixa. O filtro final rejeitou 103 dos 115 candidatos marcados como **lixo**, reduzindo falsos positivos de 115 para 12. Em contrapartida, 5 embaúbas candidatas foram rejeitadas pelo filtro e 22 embaúbas ficaram fora da camada de candidatos.

4.6 Cobertura HSV por Tile

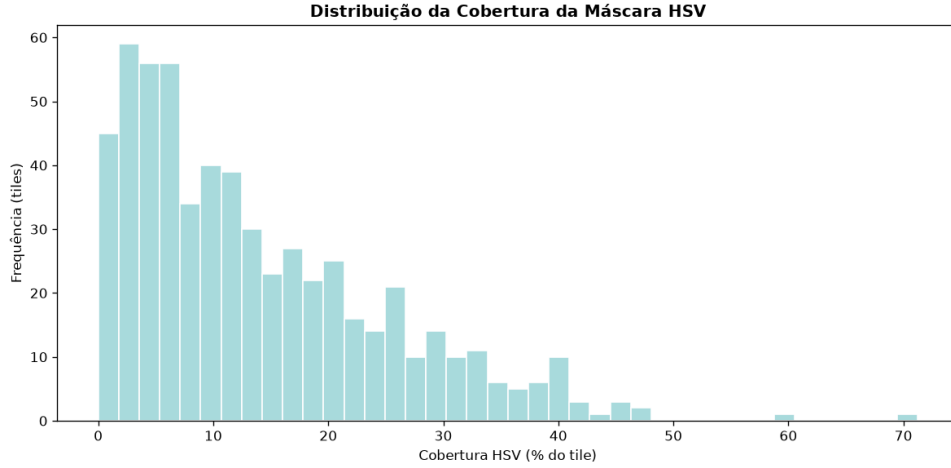
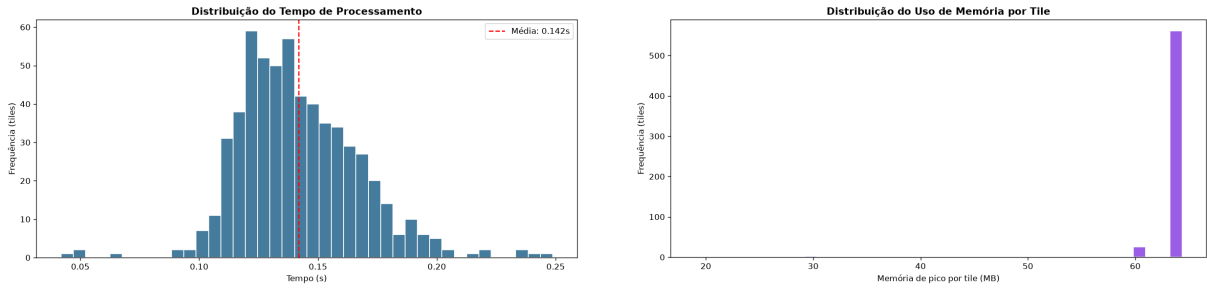


Figura 5: Percentual de cobertura HSV por tile (pixels dentro da faixa HSV definida, após morfologia).

4.7 Desempenho Computacional



(a) Tempo de processamento por tile.

(b) Uso de memória por tile.

Figura 6: Métricas de desempenho computacional do pipeline.

O tempo médio de 141,9 ms por tile demonstra que o pipeline clássico é eficiente. Com 4 workers em paralelo (`multiprocessing.Pool`), o total de 590 tiles válidos foi processado em 182,3 s. O uso de memória é estável (~ 64 MB/tile), reflexo das operações matriciais do OpenCV que mantêm apenas a imagem corrente em memória. O passo a passo foi amostrado a cada 10 tiles não pretos, reduzindo o custo de geração das figuras.

5 Interpretação e Limitações

5.1 Alta taxa de tiles com detecções (88,3%)

O fato de 521 em 590 tiles apresentarem ao menos uma detecção sugere cobertura ampla do mosaico por vegetação dentro da faixa HSV definida. Entretanto, esse número deve ser interpretado com cautela: o filtro HSV não é específico para *Cecropia* — outras espécies com folhagem de tonalidade verde-clara similar também ativam a máscara.

5.2 Falsos positivos por confusão espectral

A inspeção visual do `tile_0634.jpg` (Figura 1) evidencia o principal problema do método: a segmentação HSV não distingue *Cecropia* de outras plantas com tom similar. No canal H (matiz), praticamente toda a vegetação do tile cai dentro do intervalo $[44, 58]$, fazendo a máscara bruta ativar de forma generalizada. Após as operações morfológicas, grandes blobs são formados fundindo múltiplas espécies, e cada blob é contado como uma detecção.

As causas raízes são:

- **Sobreposição espectral:** o intervalo HSV da *Cecropia* não é exclusivo; vegetação secundária densa tem cor similar.
- **Ausência de informação de forma:** a *Cecropia* tem copa arredondada com padrão radial característico, mas o pipeline não explora textura nem geometria.
- **Fusão morfológica:** o CLOSE com kernel de 25 px une copas próximas em uma única região, inflando o número de detecções por área.

5.3 Regiões de área muito grande

A área máxima de $\approx 3,85 \times 10^6$ px² representa uma região de $\approx 87 \times 87$ m² — claramente não uma copa individual, mas um cluster de vegetação fundido pelo fechamento morfológico. Isso indica que o limiar de área mínima (10.000 px²) elimina ruído pequeno, mas não impede que agregações grandes sejam contadas erroneamente como detecções únicas.

5.4 Leitura da Validação

A validação mostra que a camada de candidatos é deliberadamente permissiva: 38 candidatos foram confirmados como embaúba e 115 foram rejeitados como lixo, antes do filtro final. O filtro de área/circularidade preserva 33 dessas 38 embaúbas e derruba 103 dos 115 falsos candidatos, o que explica a melhora da precisão de 24,8% para 73,3% na etapa final.

6 Conclusões

O pipeline HSV clássico demonstrou ser viável para uma primeira estimativa da distribuição espacial de *Cecropia* em mosaicos aéreos: é eficiente, escalável via paralelismo e produz resultados interpretáveis pelas visualizações passo a passo. O total de 2.397 detecções em 590 tiles indica presença consistente de vegetação dentro da faixa espectral buscada.

A validação manual mostrou que o filtro final reduz fortemente os falsos positivos da etapa de candidatos, chegando a 73,3% de precisão. Ainda assim, o recall de 55,0% indica que há embaúbas que escapam tanto na geração de candidatos quanto no filtro final.

Melhorias possíveis

Para aumentar a precisão sem recorrer a deep learning, as seguintes extensões são recomendadas:

1. **Filtro de circularidade:** calcular a razão $4\pi A/P^2$ (onde A é a área e P o perímetro do contorno) e descartar detecções com baixa circularidade.
2. **Refinamento do intervalo HSV:** amostrar pixels de indivíduos anotados manualmente para ajustar os limiares com base em dados reais, reduzindo a sobreposição espectral com outras espécies.
3. **Limiar de área máxima:** rejeitar regiões acima de uma área máxima plausível para uma copa individual, evitando que clusters sejam contados como detecção única.
4. **Análise de textura:** incorporar descritores de textura (LBP, Haralick) para diferenciar a estrutura radial das folhas de *Cecropia* de outras copas.